Building Systems

Sung-Yong Kim[1]

Fall/Winter 2017

[1] Ph D, Department of Architecture and Architectural Engineering
Seoul National University

Passive 건축계획

대한민국 기후지역 분류(Climate zone)–국내 기후지역

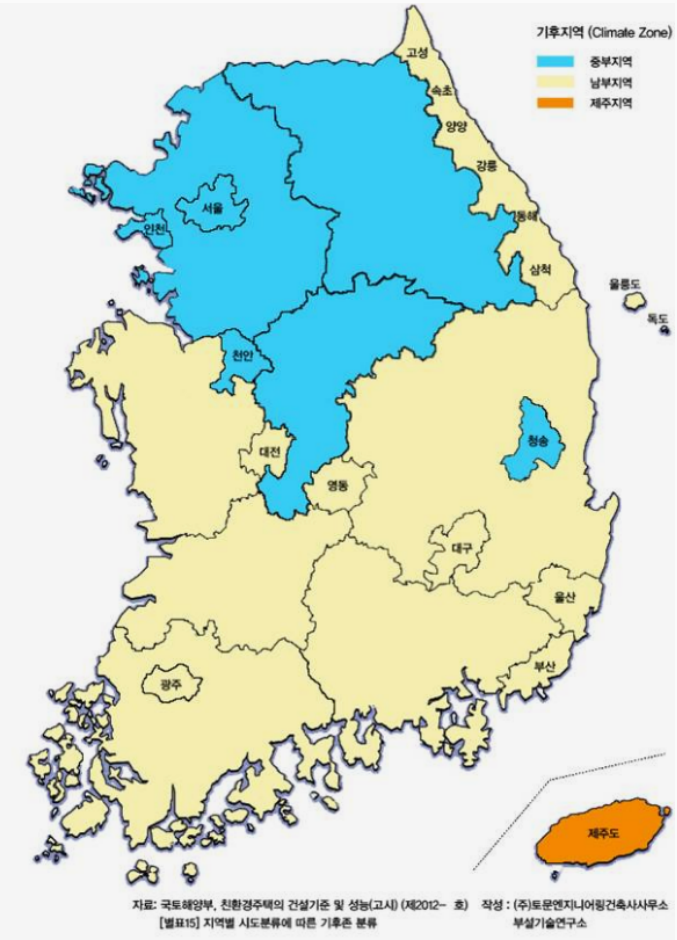


Figure 1: 대한민국 기후지역 분류

- 건물에너지효율등극인증제도나 친환경주택에서 구분하는 국내 기후지역은 총 세 개: 중부지역, 남부지역과 제주지역
- 서울, 경기도, 충청북도, 강원도 지역 대부분이 중부지역 기후존에 위치
- 강원도의 경우 태백산맥 동쪽 지역이 겨울철 북서풍을 피하고 동해에 면하고 있어 상대적으로 따뜻→남부지역 기후
- 충청북도와 천안의 경우 동일 위도 대비 내륙에 위치하여 타지역에 비해 추움→ 중부지역 기후
- 경상북도 청송군은 지리적 위치에 기인하여 중부지역 기후

중부지역(Central area)

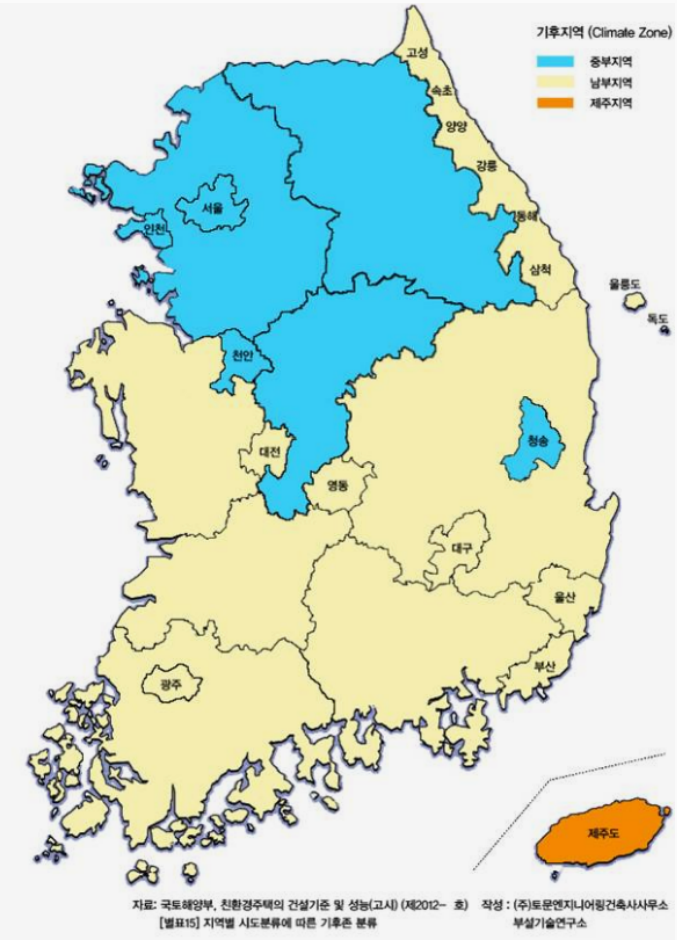


Figure 2: 대한민국 기후지역 분류

주요특징 더운 여름과 추운 겨울(강화, 문산, 동두천, 철원, 태백, 대관령, 인제, 춘천, 원주, 홍천, 영월의 경우 서늘한 여름), 연중 계절별 큰 온도차 및 큰 강수량 차이, 연중 고르게 낮은 풍속, 높은 일조량

설계전략

- 차가운 바람으로부터 보호/시원한 바람에는 노출시켜 일조를 확보하기 위한 배치
- 슬래브 모서리까지 포함된 성능이 좋은 단열 처리된 축열제를 사용
- 동쪽과 서쪽의 모든 유리는 작게 하고, 모든 벽과 창문에는 연중 차양을 계획할 것. 특히 동쪽과 서쪽에 있어 외벽면적을 최소화할 것
- 남쪽에 면한 벽과 유리를 최대화하고 특히 거실 공간에 일조를 확보할 것

남부지역(Southern area)

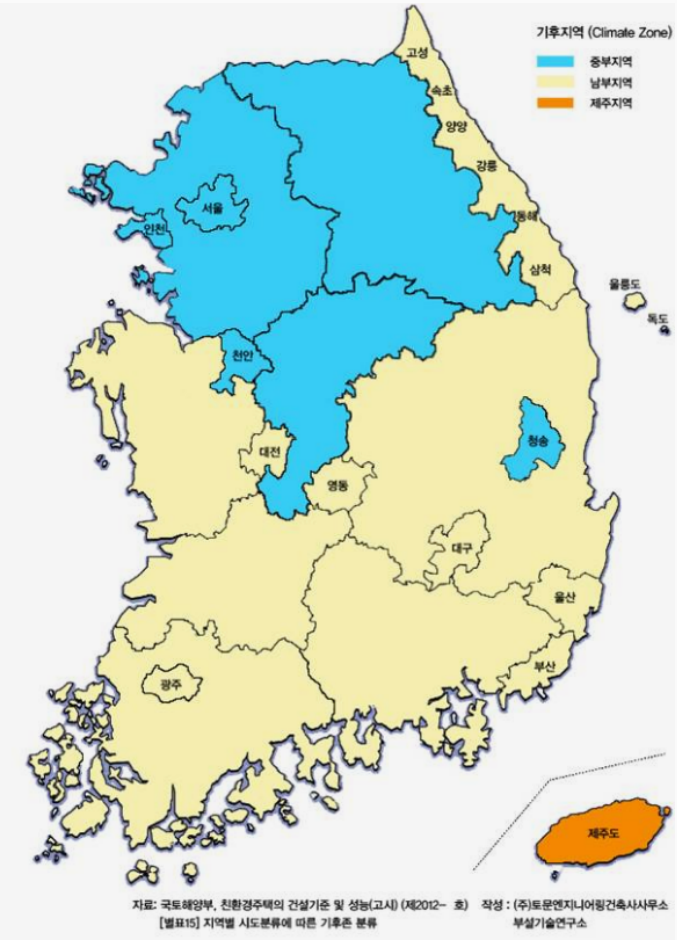


Figure 3: 대한민국 기후지역 분류

주요특징 더운 여름과 서늘한 겨울, 연중 계절별 큰 온도차 및 큰 강수량 차이, 연중 고른 풍속

설계전략

- 차가운 바람으로부터 보호/시원한 바람에는 노출시켜 일조를 확보하기 위한 배치
- 성능이 좋은 단열 처리된 축열제를 사용
- 동쪽과 서쪽의 모든 유리는 작게 하고, 모든 벽과 창문에는 연중 차양을 계획할 것. 특히 동쪽과 서쪽에 있어 외벽면적을 최소화할 것
- 남쪽에 면한 벽과 유리를 최대화하고 특히 거실 공간에 일조를 확보할 것
- 단열처리된 창문에 외부 차양과 고효율 이중 유리를 사용할 것

제주지역(Jeju area)

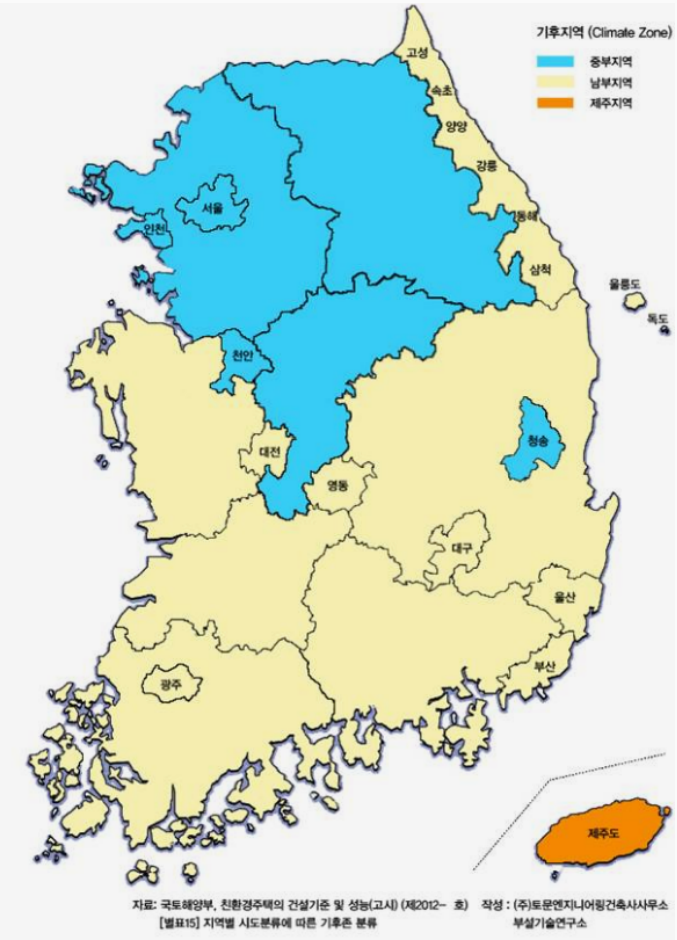


Figure 4: 대한민국 기후지역 분류

주요특징 더운 여름과 따뜻한 겨울, 연중 계절별 큰 온도차 및 큰 강수량 차이, 겨울철 높은 풍속 및 낮은 일조량, 가장 낮은 연평균 일조량(내륙 대비 비가 많이 오는 기후)

설계전략

- 일조에 유리한 장소에 배치할 것
- 건물을 관통하는 바람에 저항이 작은 형태나 배치를 계획할 것
- 여름철 더위를 차단하기 위한 반사 단열재와 습기를 차단하기 위한 방습층 사용할 것
- 창문의 높이를 높게 하여 겨울철 일조 확보에 유리하도록 할 것
- 바람과 태풍을 대비한 설계와 건설

6.2 자연형 태양열 시스템

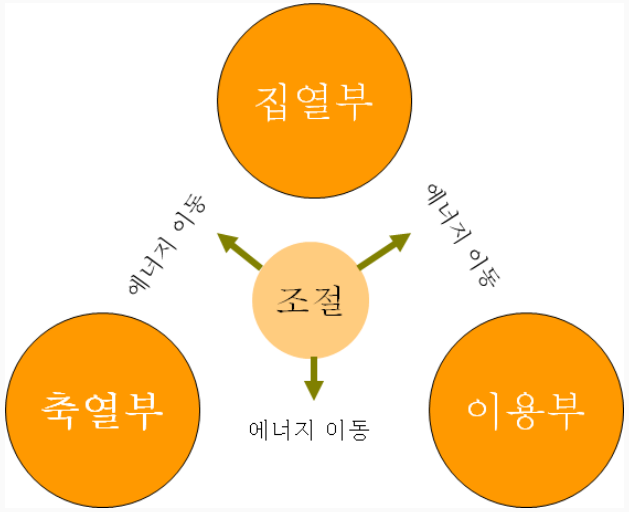


Figure 5: 태양열 시스템 구성요소

태양열 시스템의 특징

- 태양에너지는 무한정하고 공해가 없으며, 어느 곳에서나 쉽게 적용할 수 있음
- 가장 유망한 대체에너지원
- 건물에서는 산업/수송에서와 같이 고효율의 에너지가 요구되는 것이 아니라, 냉난방이나 급탕과 같은 저온의 에너지가 사용되므로 그 활용성이 높음

태양열 시스템의 분류 자연형/설비형

태양열 시스템의 구성 집열부/축열부/이용부/제어부

6.2 자연형 태양열 시스템

자연형 태양열 시스템의 특징

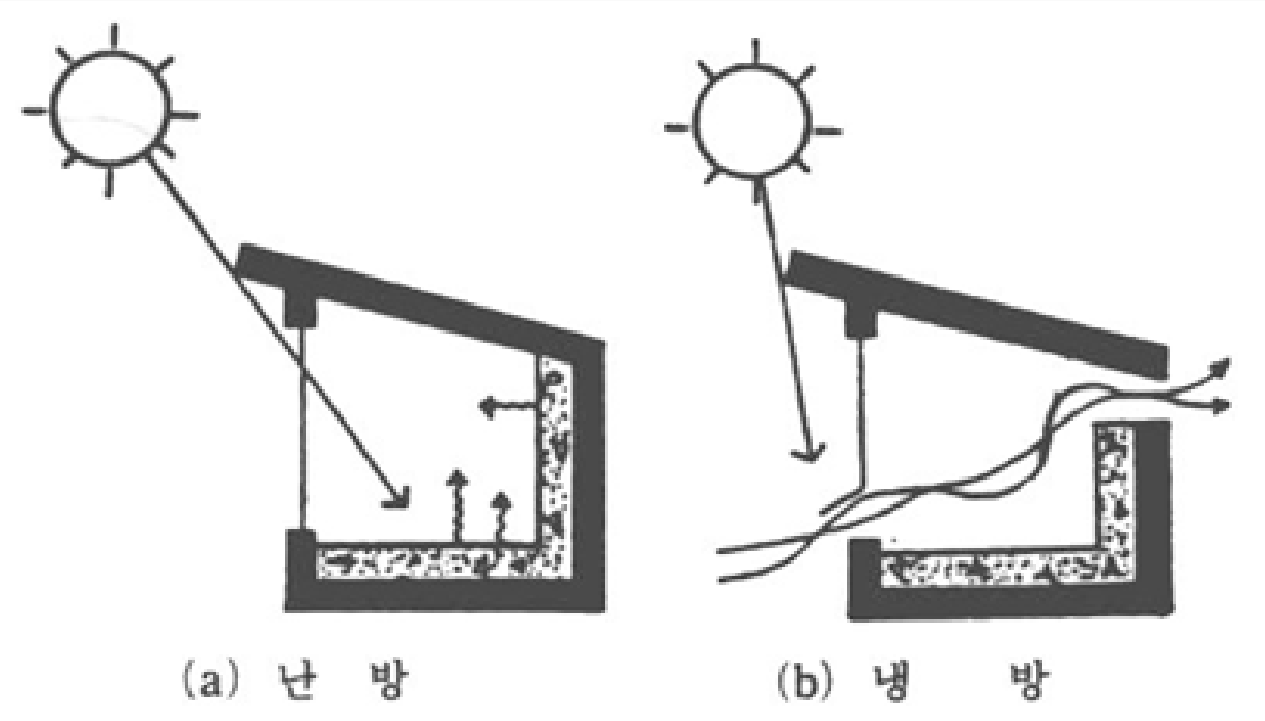
- 각 시스템 구성부(집열부, 축열부, 이용부) 간의 에너지 전달방법이 자연순환방식에 따름
- 자연형 태양열 시스템은 주로 겨울의 난방을 위한 것으로, 여름철의 과열을 방지하고 냉방효과를 도모할 수 있는 방안이 동시에 강구되어야 함
- 설비형 시스템에 비해 경제성이 높고 신뢰도가 우수하며, 수명이 반영구적이고 관리가 용이하며, 특히 건축의 다른 디자인 요소와 균형적 조화를 이룰 수 있음

자연형 태양열 시스템의 분류

- 적용방법상의 분류: 직접획득형/간접획득형/분리획득형
- 물리적인 분류: 직접획득방식/축열벽방식/축열지붕방식/부착온실방식/자연대류방식/혼합형

직접획득방식

- 가장 보편적인 방법으로서 태양의 복사열이 생활 공간을 통과해 축열체에 저장됨
- 따라서 생활공간은 집열부/축열부/이용부의 역할을 동시에 하게 됨
- 실내 온도의 변화는 창의 위치 및 크기, 축열체의 위치 및 크기, 실내 표면의 마감재료에 따라 영향을 받음
- 하절기 과열을 막기 위한 차양의 설치, 맞통풍 유도 등의 고려가 있어야 함



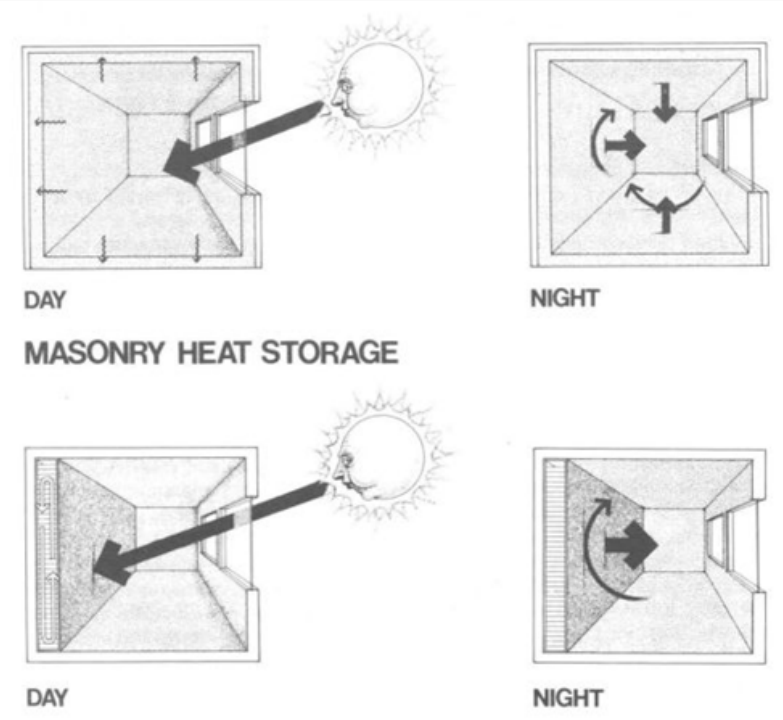
직접획득방식

장점

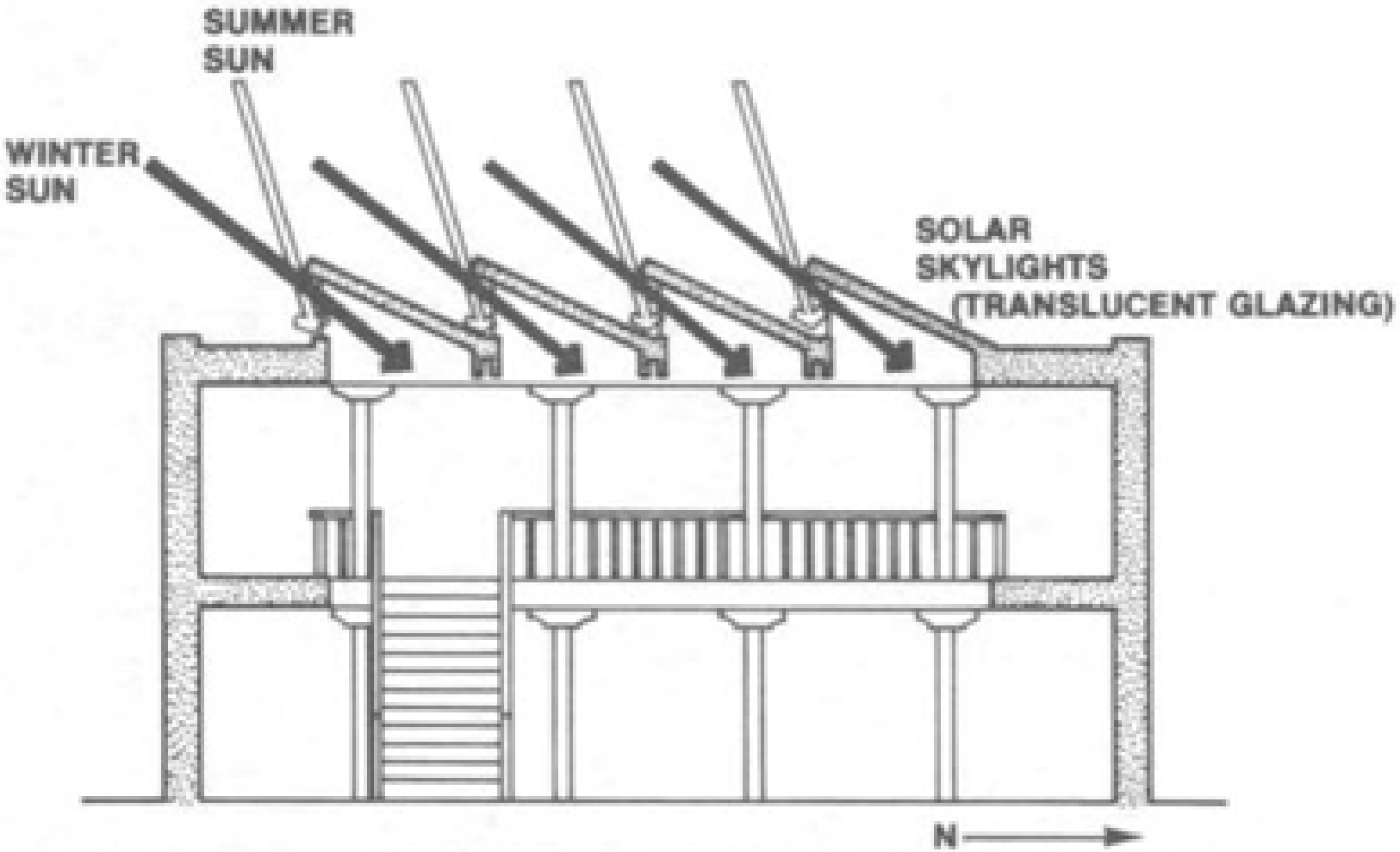
1. 일반화되고 비교적 저렴
2. 계획 및 시공이 용이
3. 창의 재배치가 가능
4. 투과체는 다양한 기능을 할 수 있음
5. 축열조가 없어도 가능

단점

1. 유리창이 넓으므로 프라이버시가 결핍됨
2. 주간에 많은 현휘현상을 초래
3. 자외선에 의한 직물과 사진의 퇴화현상이 발생
4. 축열체가 구조적인 역할을 겸용하지 않으면 시공비가 비쌈
5. 야간 단열재 처리를 안 하면 열손실이 많음

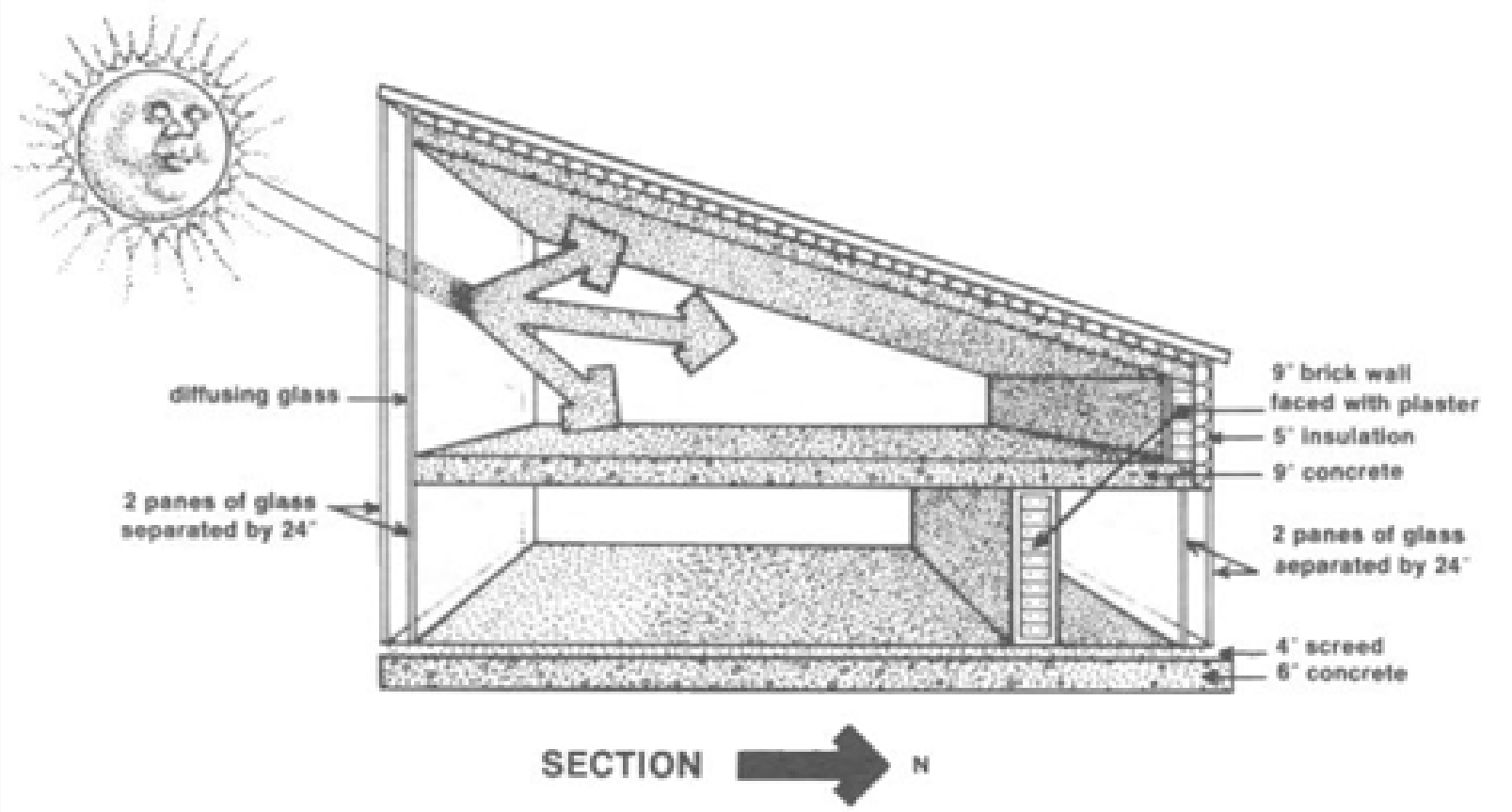


St.George's county secondary school

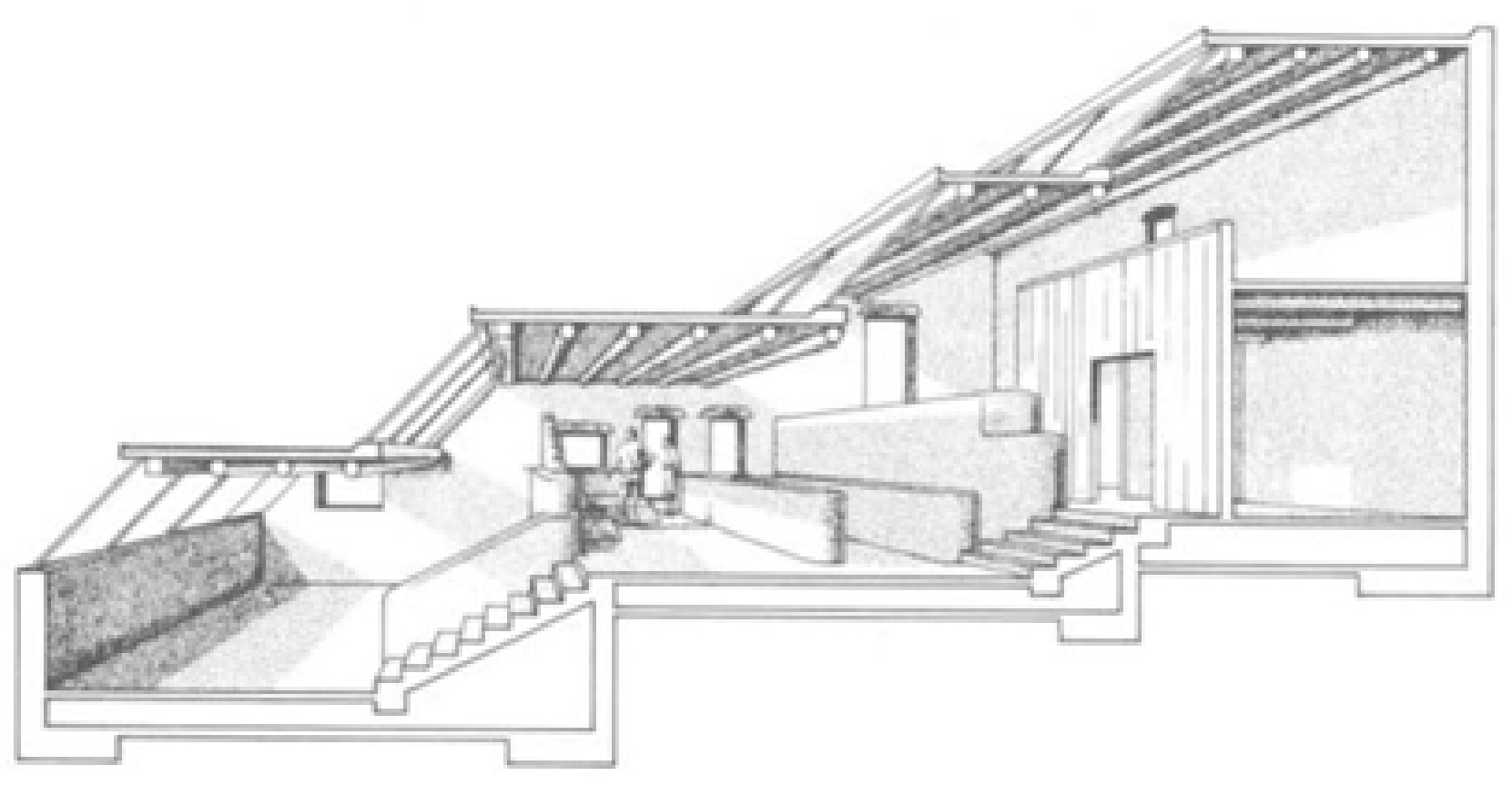


SECTION SHOWING SUMMER AND WINTER OPERATION

Maxmillan's restraunt



Karen Terry house



축열벽(Trombe wall) 방식

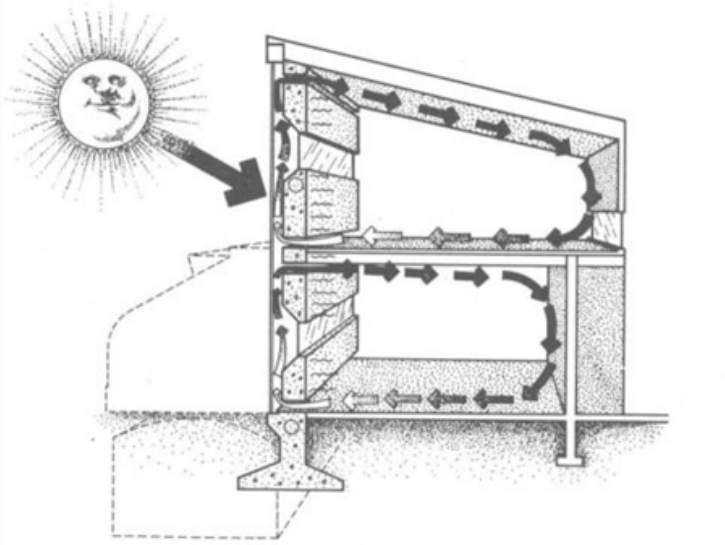
- 간접획득 방식의 일종으로, 축열벽의 축열체가 받아들인 태양열 에너지를 저장하여 생활공간으로 전달
- 실내 온도변화는 축열벽 두께에 의해 좌우되며, 축열벽 상하부에 설치된 통기구를 통해 가열된 공기를 실내로 유입시킴

장점

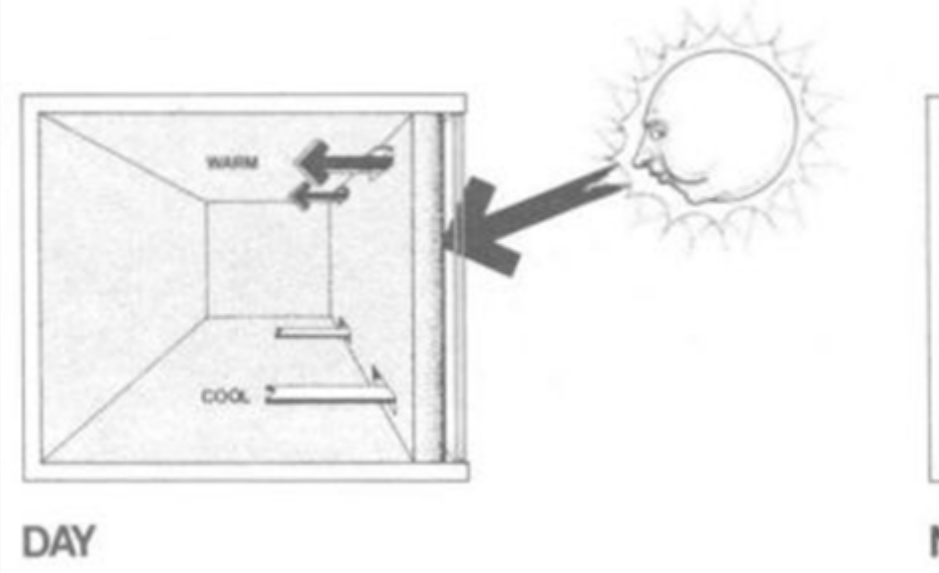
1. 거주공간 내 온도변화가 적음
2. 축열된 복사에너지를 야간에 방출
3. 비교적 추운 기후에 유리

단점

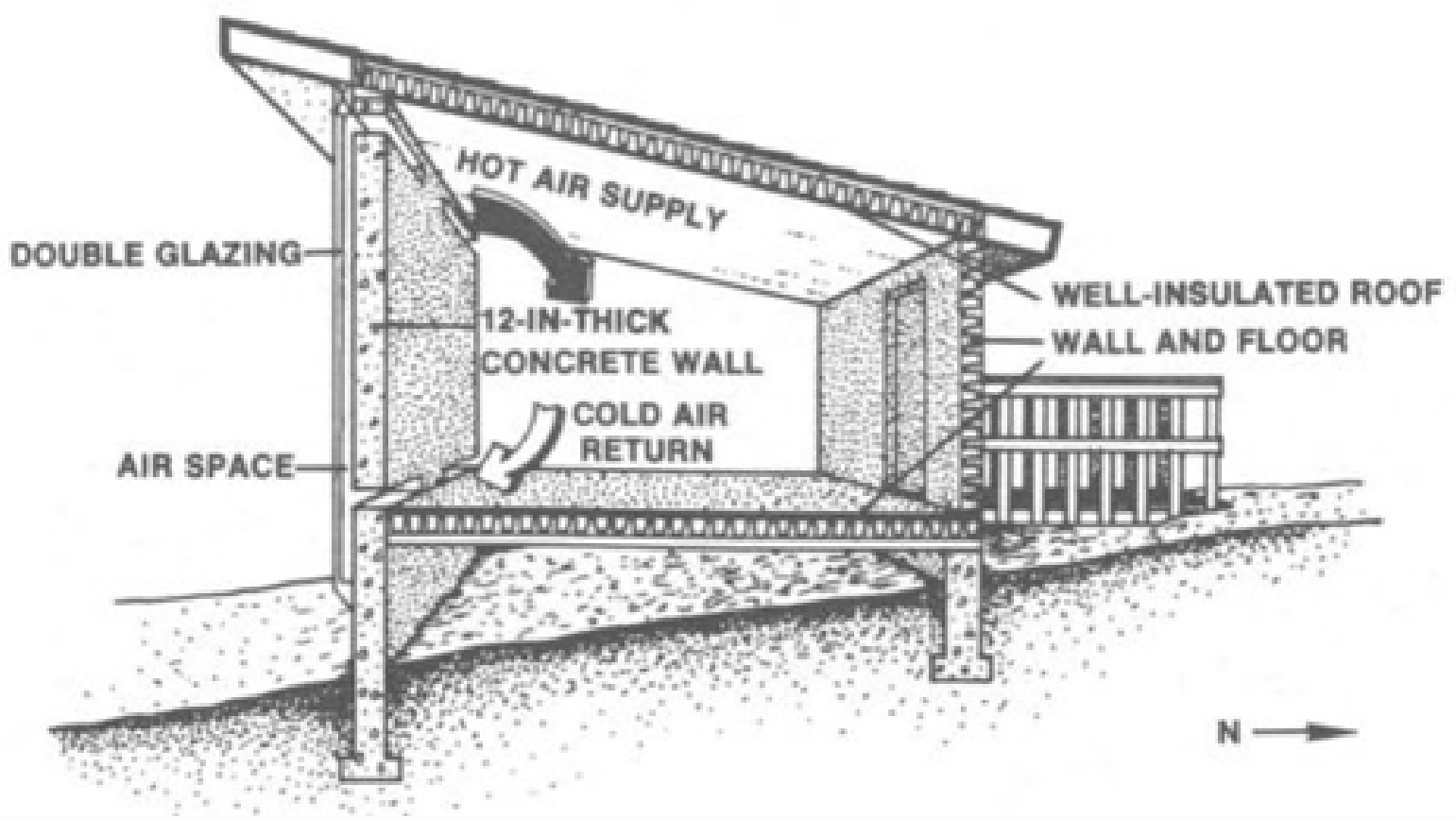
1. 남측 벽의 일면은 투과체로, 다른 면은 축열체로 이중면이어야 함
2. 벽의 부피가 크고 고가이며 조망이 결핍



SECTION, SOLAR HEATING SYSTEM



The first Trombe house, Odeillo, France



부착온실(Attached sun space) 방식

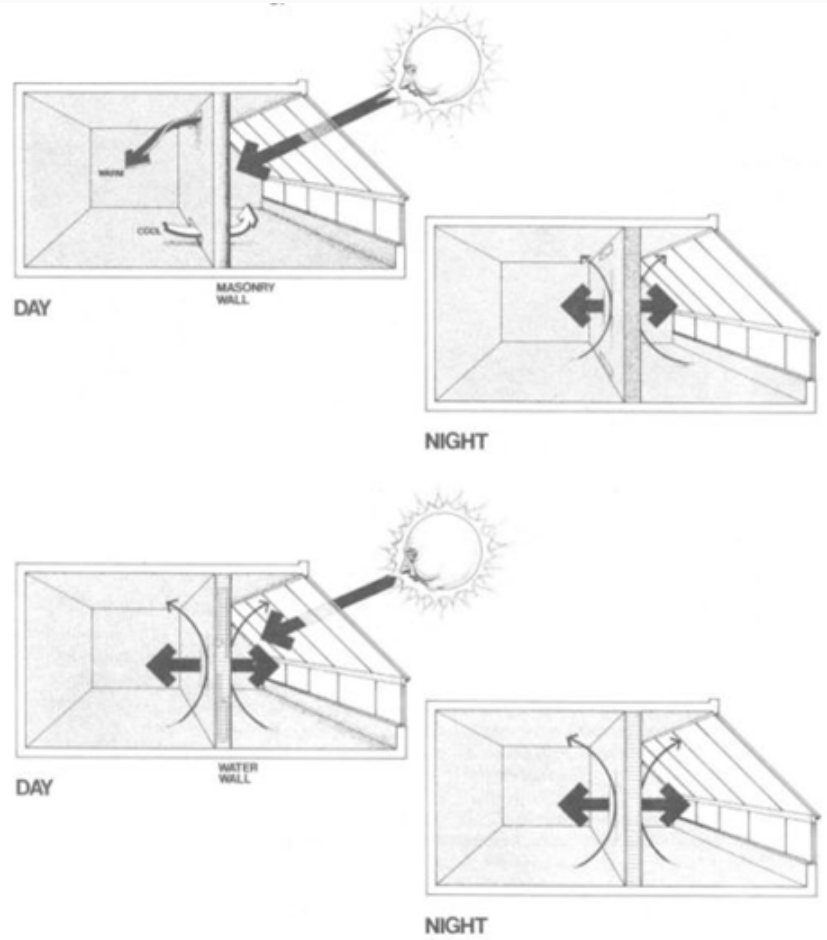
- 거주공간과 분리된 별개의 공간에 태양복사 에너지를 받아들여 저장해 두었다가 다음에 분배할 수 있도록 하는 방식
- 온실 내로 유입되는 태양열의 대부분이 활용되어 겨울철의 효율은 약 65 75%, 인접 공간에는 약 10 30%의 열이 공급됨

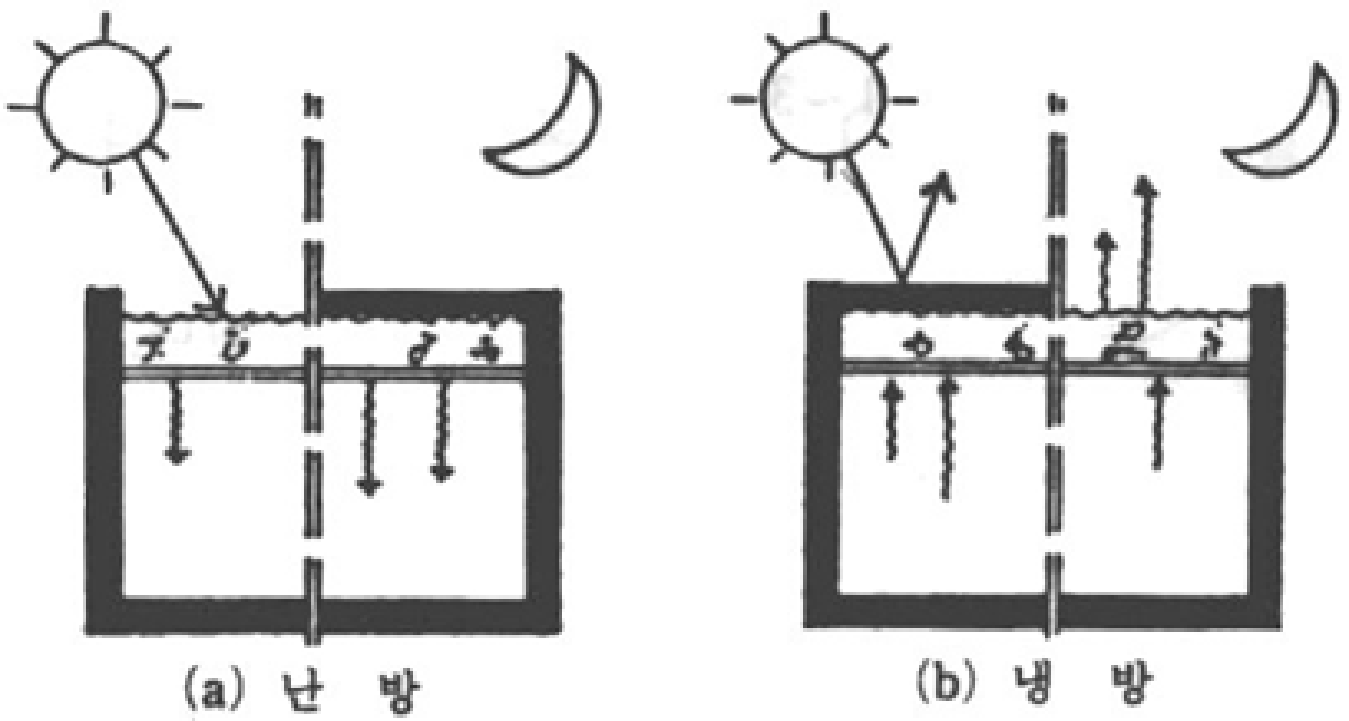
장점

1. 완충지대의 역할을 하여 건물의 열손실을 줄임
2. 자연과 가까이 할 수 있으며 기존 건물에 쉽게 적용됨

단점

1. 디자인에 따라 열성능이 크게 다름
2. 상업적인 가치가 있도록 잘 시공하려면 시공비가 비쌈



축열지붕/지붕연못(Roof pond)방식

- 지붕 자체가 집열기의 역할을 하며, 단층 지붕에만 적용이 가능하므로 복층 건물의 경우 최상층에만 적용 가능
- 따라서 이 방식은 건물의 높이에 제한을 받으며 방위나 평면 계획에는 구애받지 않음
- 북위 36도 이하의 낮은 위도의 지역에만 가능하며, 밤과 낮의 일교차가 심한 지역일수록 유리